DS n°01
Croissance Linéaire – Suite arithmétique

50min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 – (1,5 points)

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 5n - 12$

2) $u(n) = \dfrac{4n+7}{3}$

Exercice 2 – (3 points)

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -7$ et $u(0) = 3$.

2) ✎ $r = -1,2$ et $u(0) = 5$.

Exercice 3 – (4 points)

Dans chaque cas, la suite est arithmétique et définie sur $\mathbb{N}$.
Identifier sa raison, puis en déduire si la suite est croissante ou décroissante. Justifier.

1) $u(0) = 4$ et $u(n+1) = u(n) - 3$.

2) $v(0) = -2$ et $v(n+1) = 0,5 + v(n)$.

3) $w(n) = 7 - 2n$.

4) ✎ $t(n) = \dfrac{3n-5}{4}$.

Exercice 4 – (3 points)

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison 5 telle que $u(2) = -1$.

1) Déterminer $u(0)$.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

3) Calculer le 15ème terme de la suite (⚠).

Exercice 5 – (3,5 points)

Magalie a constaté que chaque année il y a 10 livres de plus dans sa bibliothèque.
Au 1er janvier 2020, elle avait 110 livres. On note b_n le nombre de livres dans la bibliothèque de Magalie le 1er janvier 2020 $+ n$ où $n \in \mathbb{N}$.

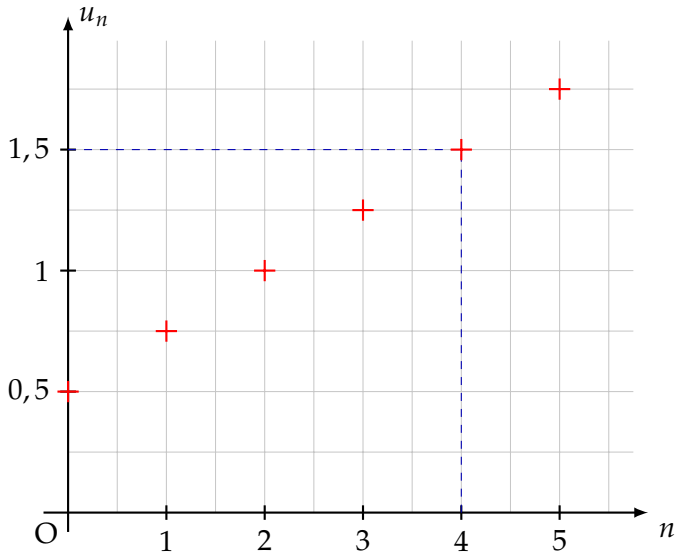
1) Montrer que la suite (b_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

2) Exprimer le terme général de la suite b_n.

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien de livres aura Magalie dans sa bibliothèque au 1er janvier 2030 ?

Exercice 6 – (5 points)

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 3ème terme de la suite (⚠).

2) Donner la valeur de $u(5)$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

4) En déduire le terme général de la suite.

5) ✎ Donner la valeur de $u(24)$.